12. இணைகோடுகளை ஒரு குறுக்குவெட்டி வெட்டும்போது பின்வரும் கூற்றுகளில் எது எப்பொழுதும் உண்மையாக இருக்கும்?

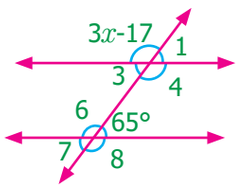
(i) ஒத்த கோணங்கள், மிகை நிரப்பிகள்

(ii) ஒன்றுவிட்ட உட்கோணங்கள் மிகை நிரப்பிகள்

(iii) ஒன்றுவிட்ட வெளிக்கோணங்கள் மிகை நிரப்பிகள்

(iv) குறுக்குவெட்டிக்கு ஒரே பக்கம் அமைந்த உட்கோணங்கள் மிகை நிரப்பிகள்.

13. படத்தில், x இன் மதிப்பு என்ன?



(i) 43° (ii) 44°

(iii) 132° (iv) 134°

5.4 வரைதல்



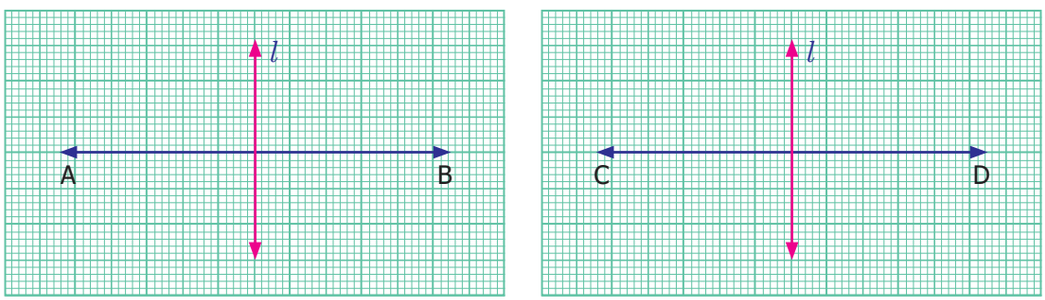
வடிவியலில், வரைதல் என்பது கோடுகள், கோணங்கள் மற்றும் வடிவங்கள் ஆகியவற்றை மிகச் சரியான அளவில் வரைவதாகும். ஆறாம் வகுப்பில், கோட்டுத்துண்டு வரைதல், கொடுக்கப்பட்ட கோட்டிற்கு இணைகோடு, செங்குத்துக் கோடு வரைதலையும் மற்றும் பாகைமானியைப் பயன்படுத்திக் கோணத்தை அமைத்தலையும் கற்றறிந்தோம்.

இப்பொழுது, கொடுக்கப்பட்ட கோட்டுத்துண்டின் செங்குத்து இரு சமவெட்டி, கொடுக்கப்பட்ட கோணத்தின் இரு சமவெட்டி வரைதலையும்; 60°, 30°, 120°, 90°,45° ஆகிய கோணங்களைப் பாகைமானியைப் பயன்படுத்தாமல் அமைத்தலையும் கற்போம்.

படங்கள் அனைத்தும் தோராயமான அளவுகளில் வரையப்பட்டுள்ளது.

5.4.1 ஒரு கோட்டுத்துண்டின் செங்குத்து இரு சமவெட்டி வரைதல்

ஆறாம் வகுப்பில், குத்துக் கோடுகளை வரைதலைக் கற்றுள்ளோம். படம் 5.24 ஐ நோக்குக.



படம் 5.24

படம் 5.24 இல் சில செங்குத்துக் கோடுகள் உள்ளன. இரு வகைகளிலும் செங்குத்துக்கோடு l ஆனது கோட்டுத்துண்டினை இரு சமபாகங்களாகப் பிரிக்கின்றது. இந்த l என்ற கோடானது கொடுக்கப்பட்ட கோட்டுத்துண்டின் செங்குத்து இரு சமவெட்டி எனப்படும். ஆகவே, ஒரு கோட்டுத்துண்டினை இரு சமபாகங்களாகப் பிரிக்கும் செங்குத்துக்கோடானது, அக்கோட்டுத்துண்டின் செங்குத்து இரு சமவெட்டி எனப்படும்.

இப்போது, கொடுக்கப்பட்ட கோட்டுத்துண்டிற்கு, செங்குத்து இரு சமவெட்டி வரையும் முறையைக் கற்போம்.

7th_Maths_T1_TM_Chp5.indd 108 20-12-2021 21:43:30